

חשבוונאות פיננסית

התחייבויות לזמן ארוך - אגרות חוב

סיכום עקרונות, פתרון תרגילים והנפקה

11 ביולי 2026

תוכן העניינים

1	מבוא ומושגי יסוד
1	מצבי הנפקה
1	תרגיל 1: הנפקה והלוואה בנקאית
3	תרגיל 2: הצגה במאזן וריבית שוק
3	תרגיל 3: שיטת הריבית האפקטיבית

מבוא ומושגי יסוד

לאחר בחינת אופן גיוס ההון מהבעלים (הון עצמי), נבחן כיצד חברה מגייסת הון מגורמים חיצוניים באמצעות חוב. חוב לזמן ארוך מורכב לרוב משני מכשירים פיננסיים מרכזיים: הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב (אג"ח) המונפקות לציבור.

מושגי יסוד

אגרת חוב היא הלכה למעשה תעודת התחייבות, שבה החברה המנפיקה מתחייבת להחזיר למשקיעים את סכום הקרן במועד עתידי מוגדר, וכן לשלם ריבית תקופתית לאורך כל חיי האיגרת.

- **ערך נקוב (ע.נ.):** הסכום הנקוב על גבי תעודת האג"ח. זהו הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר במועד הפירעון, ועל בסיסו מחושבת הריבית המשולמת במזומן.
- **ריבית נקובה (קופון):** שיעור הריבית השנתי הנקוב על האג"ח, המכתיב את סכום הריבית במזומן.
- **ריבית שוק (תשואה לפדיון):** שיעור הריבית שהמשקיעים דורשים כיום בשוק עבור השקעה באג"ח בעלות רמת סיכון ותקופה דומות.

במילים פשוטות

הריבית הנקובה היא ה"הבטחה" של החברה למשקיע. ריבית השוק היא ה"מחיר" שהשוק דורש עבור הסיכון של החברה. ככל שהשוק דורש יותר, המחיר שהחברה תקבל עבור האג"ח ירד (ניכיון).

מצבי הנפקה

פארי, פרמיה וניכיון

מכיוון שריבית השוק משתנה וריבית הקופון קבועה, נוצרים פערים המשפיעים על מחיר ההנפקה:

- **פארי (Par):** ריבית נקובה שווה לריבית שוק. מחיר המכירה = ערך נקוב.
- **פרמיה (Premium):** ריבית נקובה גבוהה מריבית שוק. מחיר המכירה > ערך נקוב.
- **ניכיון (Discount):** ריבית נקובה נמוכה מריבית שוק. מחיר המכירה < ערך נקוב.

תרגיל 1: הנפקה והלוואה בנקאית

הנפקת חברת שניר

חברת "שניר" הנפיקה ב-1.1.25 500,000 ע.ג. אג"ח ב-530,000 ש"ח. ריבית 5%, ל-10 שנים. במקביל נלקחה הלוואה בנקאית של 200,000 ש"ח בריבית 8% (תשלום חצי שנתי). נדרש: פקודות יומן ליום ההנפקה וחישוב הוצאות מימון לשנת 2025.

1 פקודת יומן ליום 1.1.25:

- **אג"ח:** חברה קיבלה 530,000 אך חייבת רק 500,000. נוצרה פרמיה של 30,000 ש"ח.

- **הלוואה:** קבלת מזומן כנגד התחייבות לבנק.

פקודת היומן:

- חובה מזומן: 730,000 (530,000 + 200,000)

- זכות אג"ח לפרעון: 500,000

- זכות פרמיה על אג"ח: 30,000

- זכות הלוואה מהבנק: 200,000

2 **הוצאות מימון 2025:** הוצאות מימון הן הריבית במזומן בקיזוז הפחתת הפרמיה (כי התקבל הון עודף).

$$(ריבית שנתית אג"ח) = 500,000 \times 5\% = 25,000$$

תרגום למילים: הריבית במזומן לאג"ח היא הערך הנקוב כפול הריבית הנקובה.

$$\text{ש"ח לשנה} = 30,000 / 10 = 3,000 = \text{פחת פרמיה}$$

$$\text{ש"ח} = 25,000 - 3,000 = 22,000 = \text{הוצאות אג"ח}$$

$$\text{ש"ח} = 200,000 \times 8\% = 16,000 = \text{ריבית הלוואה}$$

$$\text{סה"כ הוצאות מימון: ש"ח} = 22,000 + 16,000 = 38,000$$

3 ריבית ששולמה במזומן:

$$\text{ש"ח} = 25,000(\text{אג"ח}) + 16,000(\text{בנק}) = 41,000$$

4 ניתוח טענות החשב:

- **טענה א':** החשב טוען שריבית השוק הייתה גבוהה מ-5%. **לא נכון.** פרמיה (הנפקה מעל ערך נקוב) מעידה על כך שהאג"ח "אטרקטיבית", כלומר ריבית השוק נמוכה מהנקובה.

- **טענה ב':** החשב טוען שהפחתת הפרמיה תגדיל הוצאות. **לא נכון.** הפחתת פרמיה מקטינה את הוצאות המימון (זו "הכנסה" חשבונאית שנוצרה ביום ההנפקה).

הסבר לחבר: זכור תמיד שפרמיה היא כמו "הנחה" שקיבלתם בריבית. מכיוון שקיבלתם מראש יותר כסף מהערך הנקוב, אתם "משלמים" פחות ריבית כל שנה בדוח רווח והפסד. לכן, טענות החשב היו הפוכות מהמציאות הכלכלית.

תרגיל 2: הצגה במאזן וריבית שוק

הצגת חברת דלל

חברת "דלל" הנפיקה ב-1.7.22 אג"ח (5M ע.ג., 10% ריבית חצי-שנתית, 5 שנים) תמורת 5.5M. נדרש: הצגת יתרות ליום 31.12.2024 וניתוח טענת הכלכלן לגבי ריבית 7%.

1 נתונים: פרמיה של 500,000 ש"ח ($5.5M - 5M$). תקופה 5 שנים. פחת שנתי (קו ישר) = $500,000/5 = 100,000$.

2 יתרות ליום 31.12.2024: חלפו שנתיים וחצי מההנפקה (1.7.22 עד 31.12.24). פחת פרמיה נצבר = $250,000 = 100,000 \times 2.5$. ערך ספרי של האג"ח במאזן:

$$\text{ש"ח } 5,250,000 = (\text{יתרת פרמיה}) (500,000 - 250,000) + (\text{ערך נקוב}) 5,000,000$$

3 טענת הכלכלן: "אם היינו מנפיקים ב-7% (במקום 10%), היינו נפגעים וסכום הגיוס היה נמוך יותר". **הכלכלן טועה!** אם השוק דורש רק 7% והחברה מציעה 10%, האג"ח אטרקטיבית יותר. המשקיעים ישלמו יותר כסף עבור האג"ח (פרמיה גדולה יותר), ולא פחות.

הסבר לחבר: תחשוב על זה ככה – אם אתה מוכר מוצר שנותן תשואה מטורפת (10%) כשהשוק נותן רק 7%, כולם ירצו לקנות אותו וישלמו לך פרמיה גבוהה. סכום הגיוס יהיה גבוה יותר, לא נמוך יותר.

תרגיל 3: שיטת הריבית האפקטיבית

חברת שניר - שיטה אפקטיבית

הנפקה ב-31.12.22 של 600,000 ע.ג. אג"ח, 5% ריבית, 3 שנים. ריבית שוק 7%. הפחתה בשיטת הריבית האפקטיבית. נדרש: פקודת יומן הנפקה, הוצאות מימון 2024.

1 חישוב מחיר הנפקה: המחיר הוא הערך הנוכחי של התזרים (קופונים + קרן) לפי 7%:

$$PV = 30,000 \times \left[\frac{1 - (1 + 0.07)^{-3}}{0.07} \right] + 600,000 \times (1 + 0.07)^{-3}$$

תרגום למילים: המחיר הוא הערך של כל הריביות העתידיות ועוד הערך של הקרן, שניהם מחושבים לפי הריבית של השוק שנדרשת היום.

$$\text{ש"ח } PV = 30,000 \times 2.6243 + 600,000 \times 0.8163 = 78,729 + 489,780 = 568,509$$

2 פקודת יומן 31.12.22: חובה מזומן: 568,509 חובה ניכיון על אג"ח: 31,491 זכות אג"ח לפרעון: 600,000

3 טבלת סילוקין חלקית (ריבית אפקטיבית):

תקופה	יתרה התחלתית	הוצאות מימון (7%)	מזומן (5%)	יתרה סגירה
2023	568,509	39,796	30,000	578,305
2024	578,305	40,481	30,000	588,786

4 תשובות:

- הוצאות מימון 2024: ש"ח. 40,481
- ריבית ששולמה במזומן 2024: ש"ח. 30,000
- פקודת פירעון (סוף 2025): חובה אג"ח 600,000, זכות מזומן 600,000.

הסבר לחבר: בשיטה האפקטיבית, הוצאות המימון גדלות משנה לשנה כי היתרה של החוב (ה"קרן" החשבונאית) גדלה. זה פשוט יותר מדויק כלכלית מקו ישר.